

NeuroCards

Projektgruppe: Aleksandra Vidovic & Tamara Kaselj

Klasse: 3AHIF

Jahr: 2026

Link Repository:

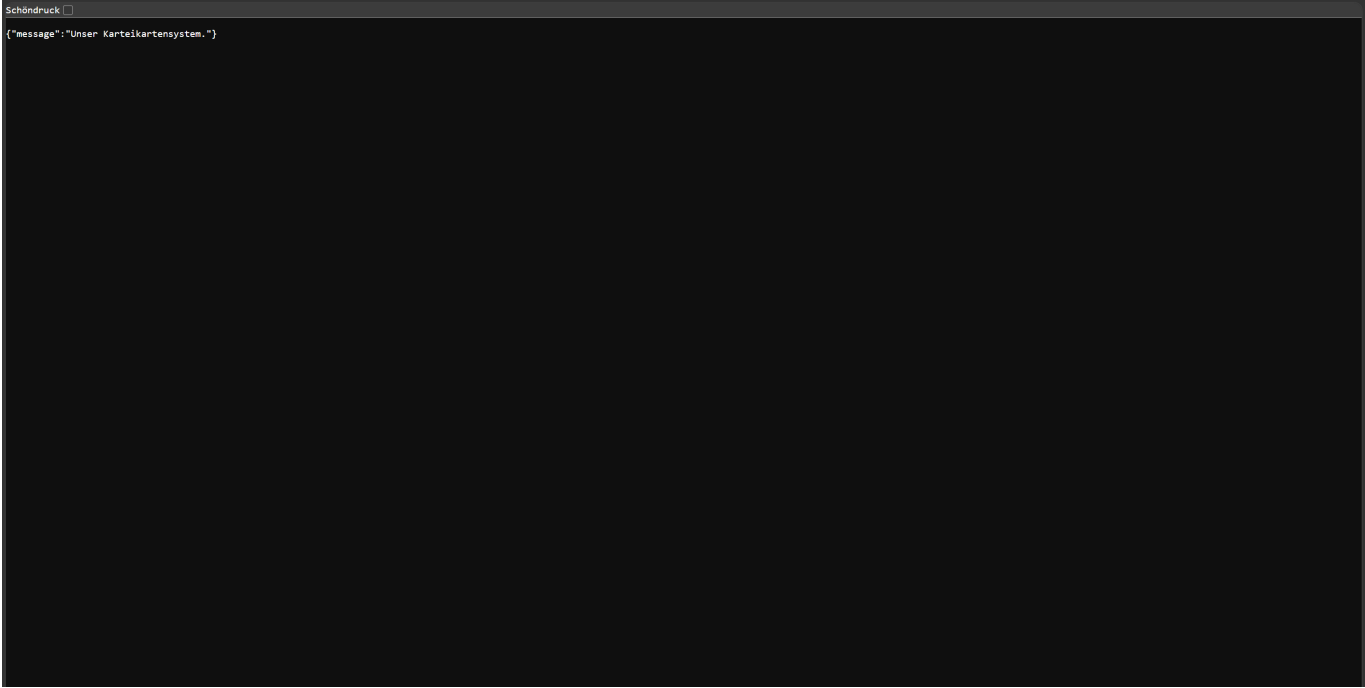
https://github.com/aleksandra217/DBI_Projekt_Aleksandra_Vidovic_Tamara_Kaselj.git

- Im Anhang bei der Endabgabe ist nochmals das Projekt mitdrinnen. Aufgrund von irgendeinem Problem in GIT, hat es mir 3 Dateien nicht auf git mit hochgeladen. Anbei ist hier drinnen die requirements.txt, update_db.py und welche_db.py.

Betreuer: David Bechtold, Christoph Bauer

Kurzbeschreibung: Wir erstellen ein Programm, wo man einen Ordner erstellen kann und dadrinnen kann man Karteikarten (offene Fragen, Multiple Choice, True/False) erstellen. Daraus lässt sich dann ein Quiz erstellen und dann sieht man eine Statistik, wo man auch sieht, wie viele Fragen man richtig und wie viele Fragen man falsch hatte.

Collage mit mindestens zwei Screenshots



Karteikartensystem	
Karteikartensystem	
User	
GET	/user/ - Userapi Alle User erhalten
POST	/user/ - Userapi User Erstellen
GET	/user/{user_id} - Userapi User anhand id erhalten
DELETE	/user/{user_id} - Userapi User Entfernen
POST	/user/login - Userapi Login
Order	
GET	/order/ - Orderapi Alle Order erhalten
POST	/order/ - Orderapi Order Erstellen
GET	/order/{order_id} - Orderapi Order anhand id erhalten
PUT	/order/{order_id} - Orderapi Order Updaten
DELETE	/order/{order_id} - Orderapi Order Entfernen
Karteikarten	
GET	/karteikarten/ - Karteikartensystem Alle Karteikarten erhalten
POST	/karteikarten/ - Karteikartensystem Karteikarte Erstellen
GET	/karteikarten/{id}-order - Karteikartensystem Karteikarte mit Order Join
GET	/karteikarten/{karteikarten_id} - Karteikartensystem Karteikarte anhand id erhalten
PUT	/karteikarten/{karteikarten_id} - Karteikartensystem Karteikarte Updaten
DELETE	/karteikarten/{karteikarten_id} - Karteikartensystem Karteikarte Entfernen
Quiz	
GET	/quiz/ - Quizapi Alle Quizze erhalten
POST	/quiz/ - Quizapi Quiz Erstellen
GET	/quiz/{quiz_id} - Quizapi Quiz anhand id erhalten
DELETE	/quiz/{quiz_id} - Quizapi Quiz Entfernen
POST	/quiz/order/{order_id}/generate - Quizapi Quiz aus Karteikarten Erstellen
GET	/quiz/{quiz_id}/karteikarten - Quizapi Quiz Karteikarten anzeigen
Statistik	
GET	/statistik/ - Statistikapi Alle Statistiken erhalten
POST	/statistik/ - Statistikapi Statistik Erstellen
GET	/statistik/karten-pro-order - Statistikapi Karten Pro Order
GET	/statistik/quiz-bewertung/{order_id} - Statistikapi Quiz Auswertung
default	
GET	/ - Root
Schemas	
HTTPValidationError	
KarteikarteErstellen	

2 Projektzeitplan

Datum	Aufgabe	Bearbeiter	Status (%)
28.05.2026	Beginn den Users in der FastAPI aufzubauen	Aleksandra Vidovic	70 %
31.05.2026	Users in der FastAPI fertig programmiert, Fehler waren vorhanden	Aleksandra Vidovic	100 %
01.06.2026	Fehler bei Users wurden behoben	Aleksandra Vidovic	100 %

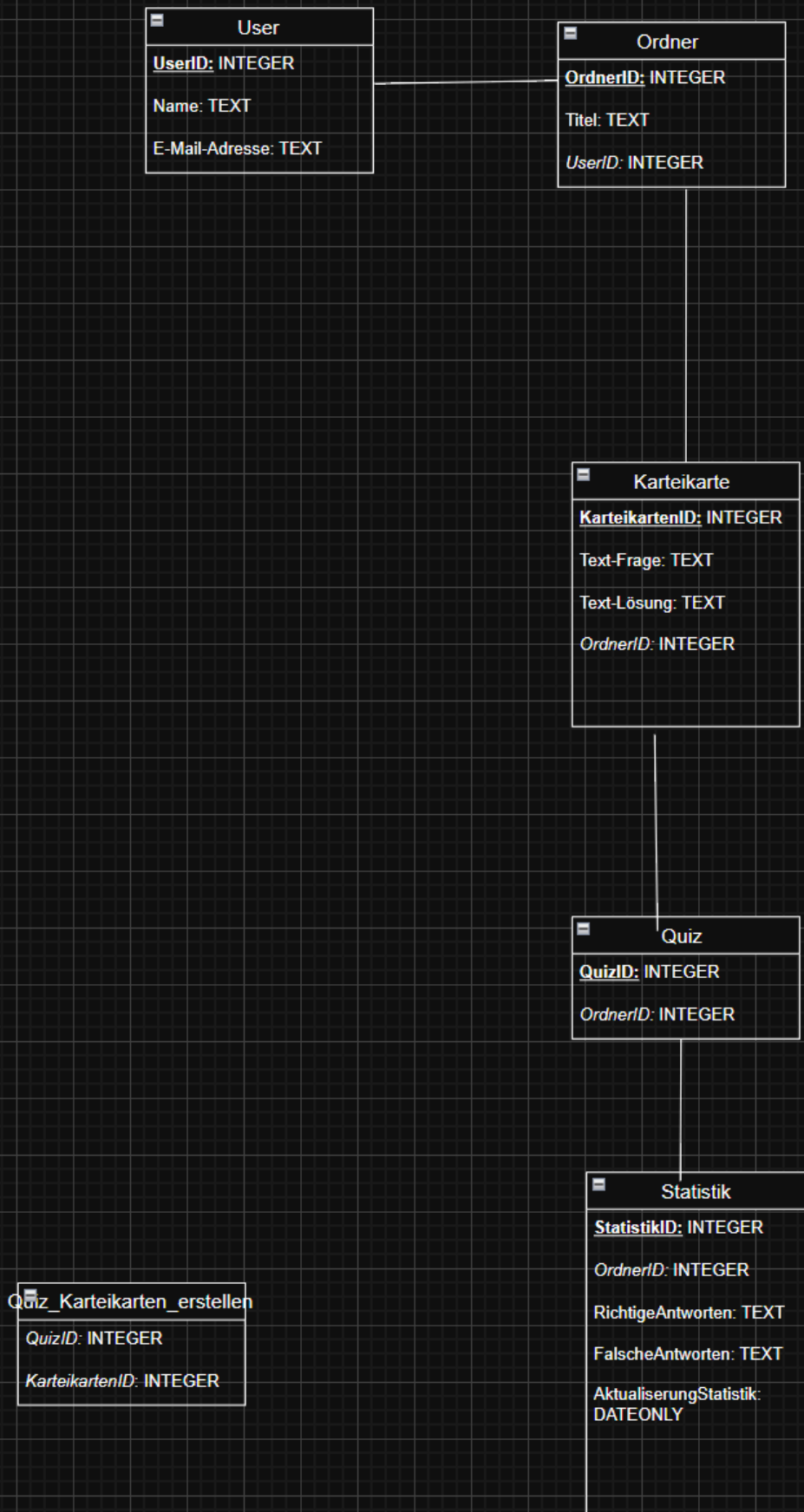
Datum	Aufgabe	Bearbeiter	Status (%)
01.06.2026	Ordner in der FastAPI programmieren	Aleksandra Vidovic	70 %
02.06.2026	Ordner wurde in der FastAPI fertig programmiert	Aleksandra Vidovic	100 %
03.06.2026	Karteikarten wurden in der FastAPI programmiert	Aleksandra Vidovic	100 %
03.06.2026	Code von allen <code>model.py</code> Dateien in eine gemeinsame <code>model.py</code> hinzugefügt	Aleksandra Vidovic	100 %
08.06.2026	Quiz wurde fertig erstellt	Tamara Kaselj	100 %
08.06.2026	Statistik wurde fertig erstellt	Tamara Kaselj	100 %
10.06.2026	Bei der Statistik erhält man eine Ausgabe. Fehler wurde behoben	Aleksandra Vidovic	90 %
10.06.2026	Datenbank wurde fertig gestellt	Tamara Kaselj	100 %
11.06.2026	Fehler bei Users POST-Login gelöst	Aleksandra Vidovic	100 %
11.06.2026	Fehler bei GET und POST von Ordner gelöst	Aleksandra Vidovic	100 %
11.06.2026	Fehler beim zweiten GET <code>ordnerid</code> gelöst, somit hat auch PUT funktioniert	Aleksandra Vidovic	100 %
11.06.2026	Fehler bei Karteikarten gelöst, außer beim ersten GET, wo man alle Karteikarten erhält	Aleksandra Vidovic	80 %
11.06.2026	Fehler bei Quiz bei POST, GET, GET id und DELETE gelöst. Zwei müssen noch gelöst werden.	Aleksandra Vidovic	60 %
11.06.2026	Logging wurde fertig gestellt	Tamara Kaselj	100 %
11.06.2026	Fehler bei Statistik gelöst	Aleksandra Vidovic	100 %
12.06.2026	Pydantic-Models für User, Ordner, Karteikarten, Quiz und Statistik erstellt bzw. angepasst	Tamara Kaselj	100 %
12.06.2026	Routes und Endpunkte für User, Ordner, Karteikarten, Quiz und Statistik erstellt bzw. erweitert	Tamara Kaselj	100 %
12.06.2026	Endpunkte mit GET, POST, PUT und DELETE getestet und Fehlermeldungen verbessert	Tamara Kaselj	100 %
12.06.2026	Verbindung zwischen Quiz und Karteikarten überprüft und fehler behoben	Tamara Kaselj	100 %

Datum	Aufgabe	Bearbeiter	Status (%)
16.06.2026	Fehler bei Ordner Delete gelöst	Aleksandra Vidovic	100 %
16.06.2026	Fehler bei GET Quiz_Karteikarten_anzeigen gelöst	Aleksandra Vidovic	100 %
16.06.2026	Fehler beim POST Quiz_Aus_Karteikarten_erstellen gelöst	Aleksandra Vidovic	100 %

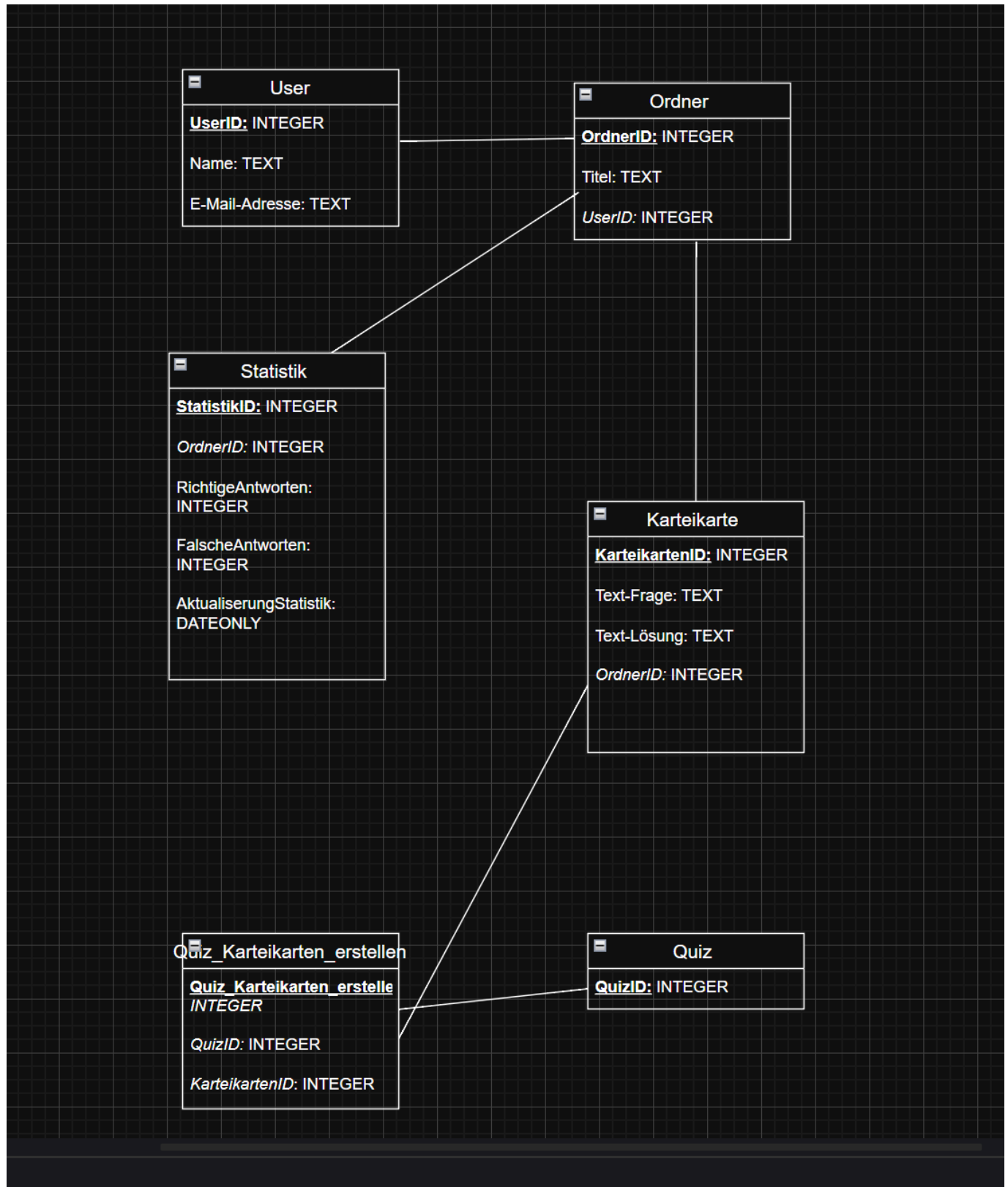
3 Lastenheft (Kurzbeschreibung, Funktionsumfang, Skizzen) 2.1. Kurzbeschreibung

- Ein User kann erstellt werden und der User kann sich sogar nochmals anmelden. Der User kann Ordner erstellen, dadrinnen Karteikarten erstellen, daraus Quizze erstellen und zum Schluss die Statistik erstellen bzw. die Quiz_Auswertung sehen.

2.2. ERM und RM: ERM:



RM:



Must-Haves und Nice-To-Haves beschreiben (Punkteliste). Must-Haves müssen umgesetzt werden. Must-Haves:

- Mehrere Ordner können erstellt werden.
- Mehrere Karteikarten können erstellt werden.
- Quizze können erstellt werden, gestartet werden und gemacht werden.
- Der User kann sich anmelden -> Login
- Der User muss sich zuerst registrieren, wenn er noch keinen Account hat.

- Statistik: Das System speichert immer nach jedem Quiz ab, wie viele Richtige und Falsche Antworten man hatte und auch das Datum -> Aktualisierung.

Nice-Haves:

- Bei dem Ordner eine Farbe auswählen können.
- Limit bei Karteikarten setzen.
- Limit bei Erstellung von Quizzes erstellen.
- Um unser PyCharm im Terminal starten zu können:

1. cd "DBI_Projekt_Aleksandra_Vidovic_Tamara_Kaselj-main"

2. uvicorn main:app --reload

3. dann kommt die IP Adresse bzw. die URL und dann gelangt man ins Swagger.

4 Pflichtenheft

4.2 Umsetzungsdetails Detaillierte Beschreibung der Umsetzung mit möglichen Fehlern und Lösungen

Datum	Fehler	Lösung	Bearbeiter
10.06.2026	überall einen 500 Internal Server Error erhalten	In model.py wurden neue variablen hinzugefügt, die nicht in router.py ergänzt worden sind. Wurden ergänzt. Jetzt funktioniert wieder alles.	Aleksandra Vidovic
11.06.2026	Users POST-Login hat nicht funktioniert. 500 Internal Server Error	Bei der Klasse UserLogin, war password statt passwort und in der Zeile 118 bei der if-verzweigung hat die Klammer nach dem if gefehlt, um einzutragen was geprüft werden soll.	
11.06.2026	500 Internal Server Error bei Ordner	Momentan nur in GET Und POST gelöst	habe eine update_db.py erstellt und gefragt und nachgefragt, wie man das lösen kann und habe den code kopiert und es hat dann farbe und title hinzugefügt

Datum	Fehler	Lösung	Bearbeiter
11.06.2026	500 Internal Server bei GET - ordnerid	Habe in der base.py die zeile 32 von ordnerid zu userid verändert. Die ID war falsch.	Aleksandra Vidovic
11.06.2026	500 Internal Server Error bei Karteikarten	Ich habe in der update_db.py den code verändert mit Hilfe, für Karteikarten	Aleksandra Vidovic
11.06.2026	500 Internal Server Error bei Quiz	Habe in update_db.py mit Hilfe den Code umgeschrieben. Zwei Endpunkte funktionieren noch nicht richtig.	Aleksandra Vidovic
11.06.2026	500 Internal Server Error bei Statistik	Habe in update_db.py mit Hilfe den Code umgeschrieben	Aleksandra Vidovic
16.06.2026	500 Internal Server Error beim Delete beim Ordner	Neuen Ordner erstellt und dann wieder getestet	Aleksandra Vidovic
16.06.2026	Leere Liste zurückbekommen bei Karteikarten das erste GET (Alle Karteikarten erhalten)	Es muss nicht der ordner sondern die frage gesucht werden	Aleksandra Vidovic
16.06.2026	Leere Liste bei Quiz_Karteikarten anzeigen bekommen	Beim zweiten POST, also das POST Quiz aus Karteikarten erstellen, hat eine quizid und diese quizid muss für das GET genommen werden, um die Karteikarten für das Quiz zu bekommen	Aleksandra Vidovic
16.06.2026	Beim POST Quiz_Aus_Karteikarten_erstellen hat es immer einen fixen title genommen, obwohl der user einen titel eingeben sollte.	Habe beim quiz in router.py in der funktion „quiz_aus_karteikarten_erstellen“ den titel in zeile 65 hinzugefügt und in	
80 statt den fixen title, einfach title hingeschrieben	Aleksandra Vidovic		

4.3 Ergebnisse, Interpretation (Tests) Wie läuft das Programm? Welche Schwachstellen hat es? (z.B. Programmlauf nicht flüssig)

- Hat keine Schwachstellen. 5 Anleitung 5.1 Installationsanleitung Was muss alles installiert werden
- PyCharm/Python
- requirements.txt (sind verschiedene installationen vorhanden)

5.2 Bedienungsanleitung Muss so genau sein, dass auch ein neuer, unbedarfter Benutzer damit zurechtkommt.

- Man kann einen Account anlegen -> User erstellen und eine rolle zuweisen. Man kann alle Users erhalten oder mit einer ID. Man kann User löschen und man kann sich nochmals anmelden. Man kann einen Ordner erstellen, löschen, verändern (also den titel), alle ordner oder mit id erhalten. Man kann Karteikarten zum jeweiligen Ordner erstellen, verändern, löschen und alle erhalten oder mit einer id. Man kann ein Quiz dazu erstellen, löschen, titel verändern, alle quizzes oder mit einer id holen. Man kann die Statistik dazu anschauen, also eine erstellen, alle erhalten oder mit einer id und eine quiz_auswertung sehen.

6 Bekannte Bugs, Probleme Welche Bugs liegen noch vor? Warum konnten sie nicht behoben werden?

- Es liegen keine Bugs vor.

7 Erweiterungsmöglichkeiten Wenn ihr noch Zeit hättet, was würdet ihr verbessern oder erweitern?

- Wenn wir noch Zeit hätten, dann würden wir noch ein Limit bei Karteikarten erstellen und ein Limit bei Quiz erstellen setzen.